

Corso di Laurea in *Scienze Cognitive Psicologiche e Psicobiologiche*

Breve storia dei test d'intelligenza

dalle origini a oggi

Enrico Toffalini – enrico.toffalini@unipd.it

Mini glossario sui test



Es. WISC-V; IDS-2

BATTERIA → Strumento completo per la valutazione di un'area del funzionamento psicologico (es. *Intelligenza*), spesso articolato al suo interno in numerose componenti, indici e subtest; spesso per convenzione storica chiamate «scale»

INDICE → Indicatore numerico che stima un costrutto latente (es. *Abilità mentale generale*), di solito su una metrica standardizzata (punteggi di deviazione dalla media). Spesso aggrega più subtest

Es. QI totale; Indice di Comprensione Verbale; Indice Visuo-spaziale

SUBTEST → Singolo test che misura una particolare abilità o componente del costrutto, di solito composto da una sequenza di item ordinati per difficoltà

Es. Vocabolario; Disegno coi cubi

ITEM → Singolo «problema» all'interno di un subtest, può essere a risposta giusta / sbagliata o per gradi di accuratezza (ma di solito pochi)

Es.

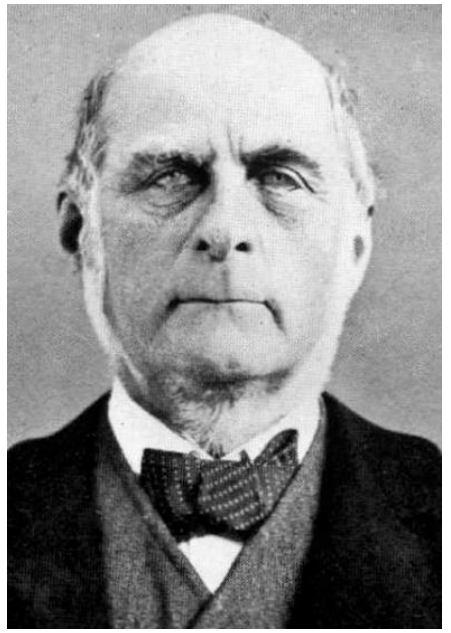


Fasi storiche rilevanti

- **1870-1890**: Primi tentativi (falliti) di Sir Francis Galton
- **1905+** Svolta clinico-educativa: Binet; Stanford-Binet (Terman)
- **1917+** Test di massa esercito americano (Army Alpha/Beta): rapidi, standardizzati, minima supervisione
- **1939-oggi**: Wechsler e clinica moderna
  - Introduzione metrica QI, punteggi di deviazione
  - Batterie multicomponenziali (Wechsler, WJ, IDS, …)
  - Test monocomponenziali «culture free» (Raven, Cattell)
  - Sviluppi contemporanei (IRT, CAT / testing computerizzato adattivo)

L'intelligenza è storicamente **primo costrutto** per cui nascono test e linee di ricerca su **differenze individuali in psicologia** → Sviluppo testistica intelligenza coincide con sviluppo della psicometria, **oggi estesa a tutti gli ambiti** di differenze individuali in psicologia: **clinica, sviluppo, personalità, sociale, ...**

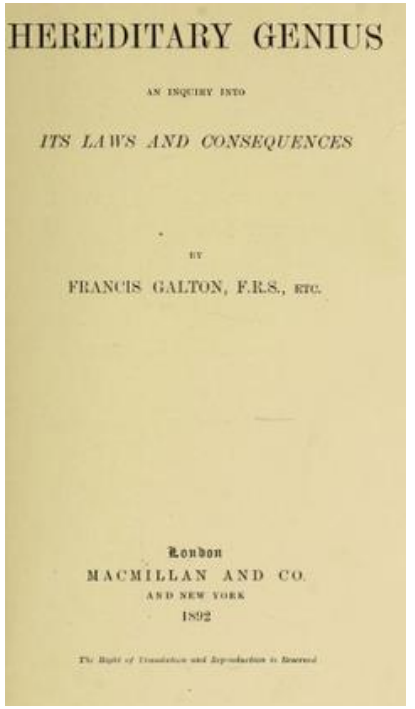
Primi tentativi (falliti): Francis Galton



Anthropometric Laboratory (anni 1880)

Cugino di Darwin, influenzato da evoluzionismo: Enfasi su *ereditarietà*, *adattamento all'ambiente*, *caratteristiche «periferiche» psico-fisiche e motorie* (efficienza «sistema nervoso» più che «cognitivo»)

- Diametro della testa
- Soglie psicofisiche (suoni, pesi) / capacità sensoriali
- Tempi di reazione a stimoli
- Forza di presa, dinamometro
- Capacità polmonare


HEREDITARY GENIUS

AN INQUIRY INTO

ITS LAWS AND CONSEQUENCES

BY

FRANCIS GALTON, F.R.S., ETC.

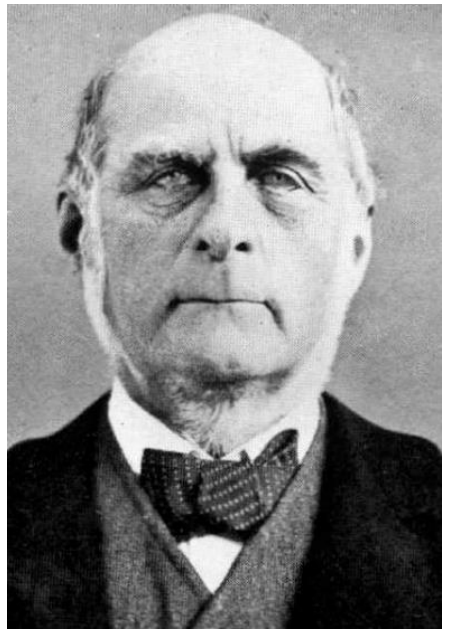
London
MACMILLAN AND CO.
AND NEW YORK
1892

Misure fisiche → ranghi / percentili / confronti con la media → chi è «superiore» alla media ha effettivamente «successo» nella vita reale?

Funzionerà?

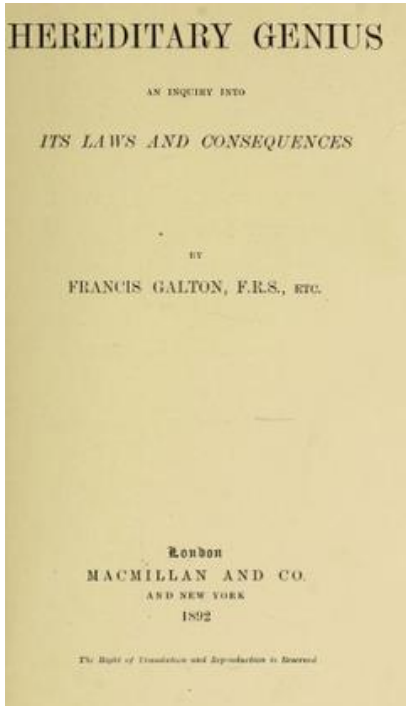
No correlazioni con «successo» nella vita reale (es. essere scienziati) → abbandona i tentativi

Primi tentativi (falliti): Francis Galton



Aspetti innovativi:

- Primo tentativo di **misurare** l'intelligenza in termini **quantitativi**
- Sforzo di **combinare teoria** (nel suo caso evoluzionista) con **tecniche di misurazione**
- Cercava **validità di costrutto**: voleva trovare legame tra misure di «intelligenza» e **indicatori esterni di successo**


HEREDITARY GENIUS

AN INQUIRY INTO

ITS LAWS AND CONSEQUENCES

BY

FRANCIS GALTON, F.R.S., ETC.

London
MACMILLAN AND CO.
AND NEW YORK
1892

Aspetti critici:

- Tentativo oggettivamente **fallito**
- Ideologia **eugenetica** e **razzista** (ma al tempo era comune)

Primi tentativi riusciti: Alfred Binet



1904: il governo della Repubblica francese istituisce programma per identificare **bambini incapaci di avvalersi della normale istruzione scolastica, a cui serve un sostegno speciale**
(istruzione primaria era gratuita e universale in Francia)



Il governo si rivolge alla *Société Libre pour l'Etude Psychologique de l'Enfant*, e Alfred Binet, allora membro, si interessa alla questione

L’obiettivo che Binet ha in mente è sviluppare uno strumento per stabilire se un bambino possa essere inserito vantaggiosamente nella **classe corrispondente alla sua età cronologica** oppure no

→ Si consolida l’uso del termine *«ritardo mentale»* (oggi abbandonato)

Primi tentativi riusciti: Alfred Binet

La prima scala Binet-Simon (1905) includeva **30 subtest**, per lo più verbali, tra cui:

- Denominare oggetti o parti del corpo
- Classificare item (es. animali)
- Ripetere frasi o cifre
- Trovare le rime
- Definizione di termini astratti
- Tagliare della carta
- Trovare la parola mancante in una frase
- Ricopiare una figura
- Mettere in ordine 5 oggetti di peso diverso

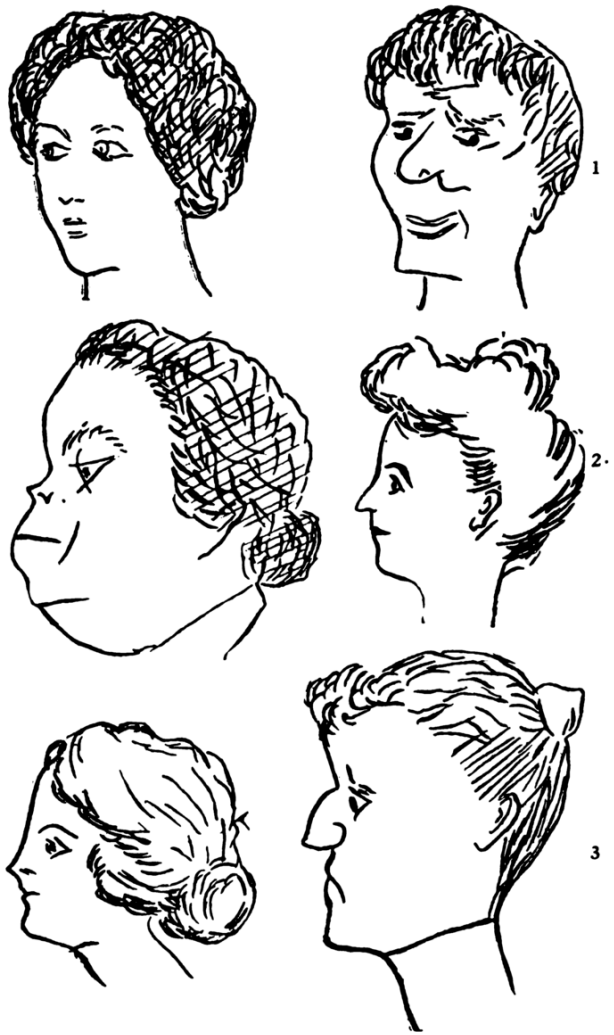


Binet insisteva sul fatto che **nessuna singola prova potesse valutare l'intelligenza**, ma solo il loro insieme (un bambino può avere una difficoltà specifica a trovare le rime, o a tagliare la carta...)

Esempi di item dalla prima scala Binet-Simon (1905/1908)

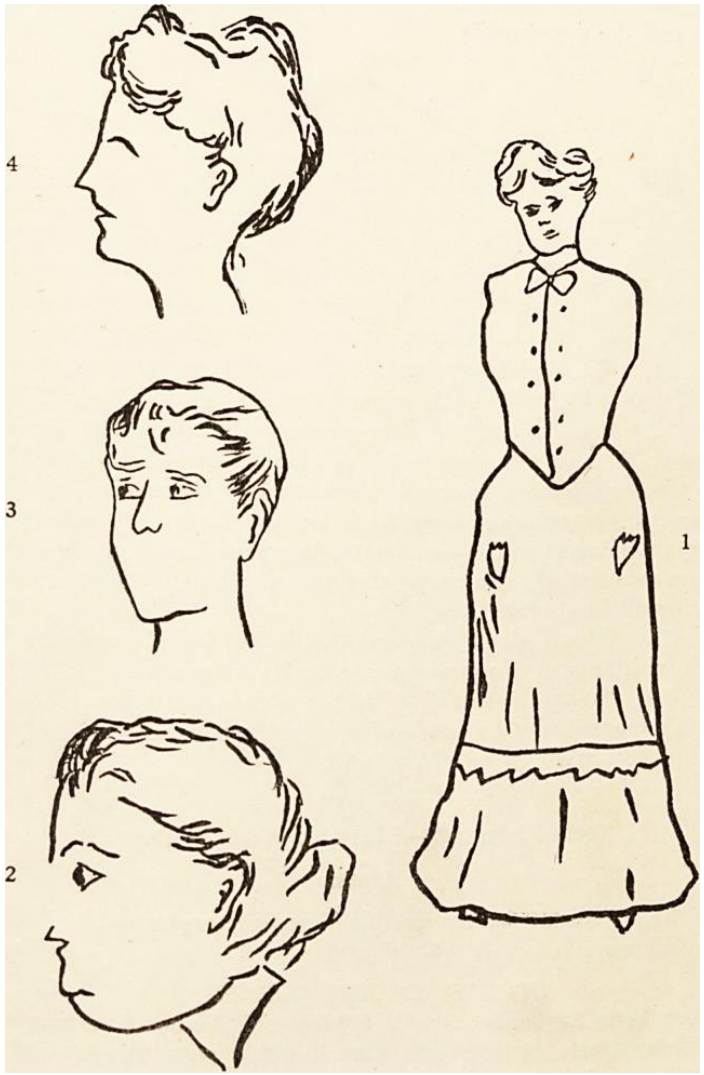
Per ciascuna coppia di volti indicare

quale è bello e
quale è brutto?



Per ciascuna figura indicare

cosa manca?



Esempio da Stanford-Binet 2° edizione – validazione italiana

Come si chiamano questi oggetti?



Ora chiudi gli occhi!

Esempio da Stanford-Binet 2° edizione – validazione italiana



Cosa ho nascosto?

Esempio da Stanford-Binet 2° edizione – validazione italiana

Sta' bene attento a quello che leggo e poi dimmi cosa c'è di sciocco. Che cosa c'è che non va bene

«Nell'anno 1913 in Italia si sposarono più donne che uomini»

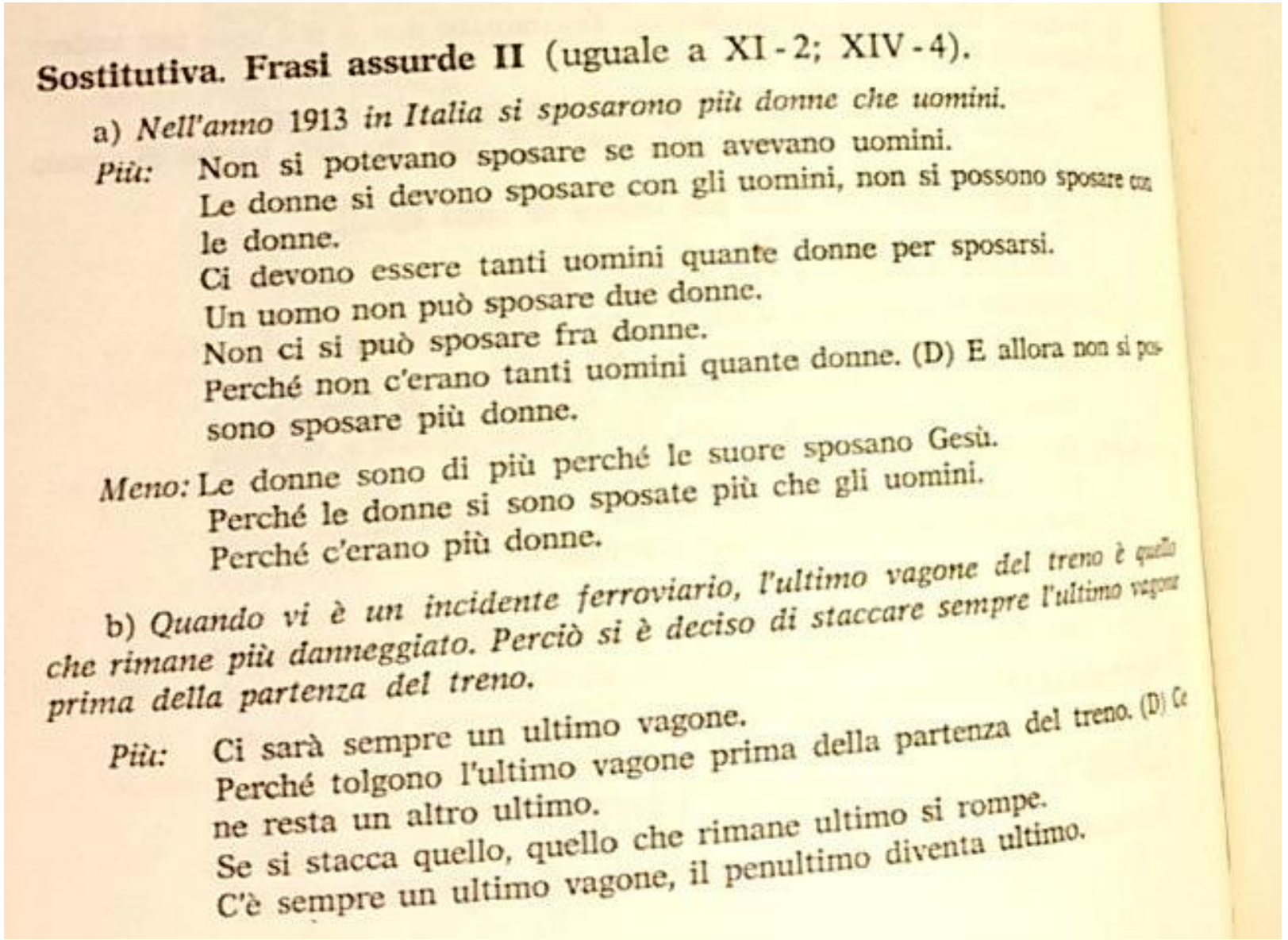
«Quando vi è un incidente ferroviario l'ultimo vagone del treno è di solito quello che rimane più danneggiato. Perciò si è deciso di staccare sempre l'ultimo vagone prima della partenza del treno»

«Gli amici cominciarono la riunione tardi, ma misero indietro le lancette dell'orologio in modo da essere sicuri che la riunione finisse prima del tramonto»

«Guardando la ghiacciaia che era stata lasciata aperta, abbiamo visto diversi pezzi di ghiaccio completamente sciolti nell'acqua»

Esempio da Stanford-Binet 2° edizione – validazione italiana

Scoring



Sostitutiva. Frasi assurde II (uguale a XI-2; XIV-4).

a) *Nell'anno* 1913 *in Italia si sposarono più donne che uomini.*

Più: Non si potevano sposare se non avevano uomini.
Le donne si devono sposare con gli uomini, non si possono sposare tra le donne.
Ci devono essere tanti uomini quante donne per sposarsi.
Un uomo non può sposare due donne.
Non ci si può sposare fra donne.
Perché non c'erano tanti uomini quante donne. (D) E allora non si possono sposare più donne.

Meno: Le donne sono di più perché le suore sposano Gesù.
Perché le donne si sono sposate più che gli uomini.
Perché c'erano più donne.

b) *Quando vi è un incidente ferroviario, l'ultimo vagone del treno è quello che rimane più danneggiato. Perciò si è deciso di staccare sempre l'ultimo vagone prima della partenza del treno.*

Più: Ci sarà sempre un ultimo vagone.
Perché tolgono l'ultimo vagone prima della partenza del treno. (D) Ce ne resta un altro ultimo.
Se si stacca quello, quello che rimane ultimo si rompe.
C'è sempre un ultimo vagone, il penultimo diventa ultimo.

Come funzionavano i primi test di Binet

I subtest non venivano raggruppati per tipologia. Venivano somministrati **tutti** a difficoltà crescente e si guardava il **livello raggiunto**

Prima edizione (1905)

→ Classificazione *qualitativa* in **categorie** (basate su cutoff da bambini tipici): *«normalità», «debolezza», «imbecillità», «idiozia»* (al tempo questi termini si usavano realmente come classificazione medica…)

Revisione (1908)

→ Classificazione in 11 **livelli di età mentale equivalente**, da 3 anni a 13 anni (es. se la prestazione raggiunta equivale a quella che i bambini mediamente hanno a 8 anni, l'età mentale equivalente è 8 anni; se a 5 anni, equivale a 5 anni)

⚠ **METRICA OGGI PRESSOCHÉ DEL TUTTO ABBANDONATA … SALVO RARE E MOTIVATE SITUAZIONI CON DISABILITÀ INTELLETTIVA MEDIO-GRAVE PER FACILITARE LA COMUNICAZIONE**



Come funzionavano i primi test di Binet

Dall'**età mentale**, **Stern (1912)** derivò poi la prima formulazione di **«Quoziente Intellettivo» (QI)**, adottata nelle prime edizioni **Stanford-Binet**:

$$QI = \frac{\text{Età Mentale}}{\text{Età Cronologica}} \times 100$$

Esempi

4 anni ma prestazione pari a 6 anni → QI = 150

6 anni ma prestazione pari a 4 anni → QI = 67

10 anni ma prestazione pari a 12 anni → QI = 120

FORMULA OGGI COMPLETAMENTE ABBANDONATA



NON USATELA, NON FATELA USARE, NON FATE CONFUSIONE, IMPARATELA ESCLUSIVAMENT PER TESTIMONIANZA STORICA, OGGI IL QI HA UN SIGNIFICATO E UNA FORMULAZIONE MATEMATICA COMPLETAMENTE DIVERSI

Età Mentale **(EM) NON** appropriata per vari motivi

- «Troppo globale»: se QI coglie «abilità mentale generale» (ed è già *un po' troppo unitarista*), EM rimanda a un'idea di **maturazione complessiva** troppo ampia – es. Adulto con sindrome di Down può davvero avere «EM = 6 anni»?! Nei casi clinici questa generalità diventa particolarmente problematica

- Metrica "disuguale": Δ = 1 anno è molto più rilevante a 4 anni che a 11 anni

- Sviluppo non lineare: utilità progressivamente ridotta a età elevate: dai 13+ anni diventa sempre meno interpretabile



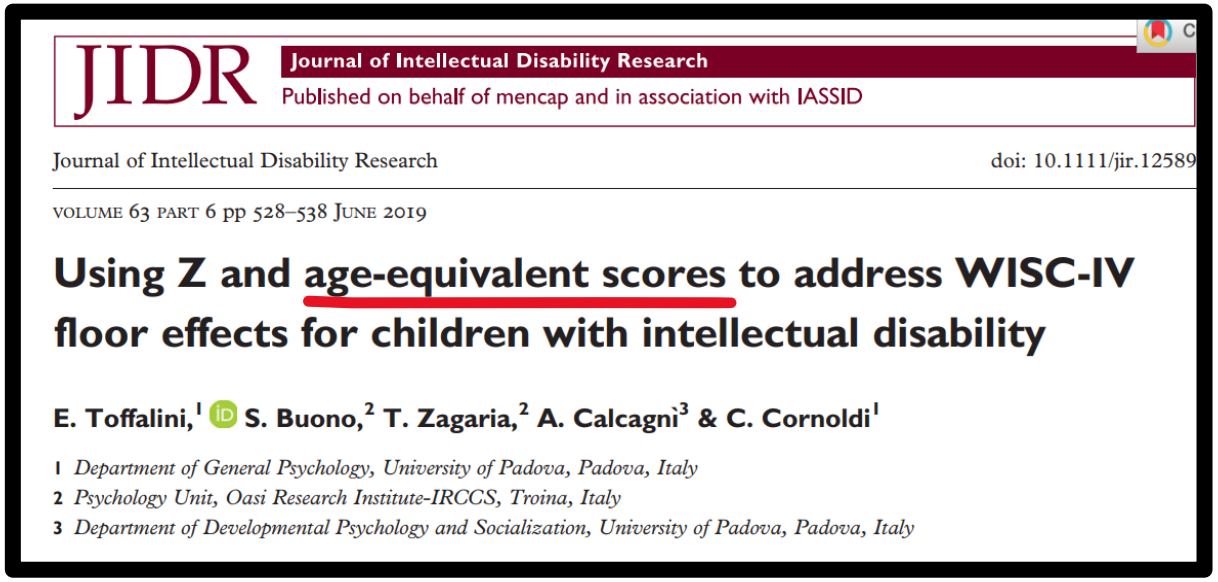
Se a 4 anni EM = 6 porterebbe QI rapporto = 150, a 15 anni dovrei avere EM = 22.5 per mantenere stesso QI, ma capacità cognitiva si appiattisce verso i 16-18

- Oggi perfino scale "di sviluppo" per i primi mesi/anni di vita usano punteggi di deviazione

TUTTAVIA

Concetto di **«Età Equivalente» (EE)** (non ~~EM~~) difendibile con cautela, limitatamente a prestazioni ai test, in certe popolazioni, es. Disabilità Intellettiva (DI) moderata-grave:

- Test classici forniscono ponderati subtest fino a ±3 SD da M, ma casi con DI spesso vanno sotto incorrendo in «pavimento» → sovrastima + perdita profili



JIDR Journal of Intellectual Disability Research
Published on behalf of mencap and in association with IASSID

Journal of Intellectual Disability Research doi: 10.1111/jir.12589

VOLUME 63 PART 6 pp 528–538 JUNE 2019

Using Z and age-equivalent scores to address WISC-IV floor effects for children with intellectual disability

E. Toffalini,[1] S. Buono,[2] T. Zagaria,[2] A. Calcagnì[3] & C. Cornoldi[1]

1 *Department of General Psychology, University of Padova, Padova, Italy*
2 *Psychology Unit, Oasi Research Institute-IRCCS, Troina, Italy*
3 *Department of Developmental Psychology and Socialization, University of Padova, Padova, Italy*

- Punteggi deviazione (z) si potrebbero estendere … ma teoricamente NON sensati per casisistiche che stanno «fuori» dalla popolazione di standardizzazione (es. valutare 16enne con Sindrome di Down usando statistiche descrittive di 16enni a sviluppo tipico)
- Utile per subtest, indici, aree di funzionamento (punti forza vs debolezza), più che totale
- Comunque NO: MAI calcolare QI rapporto – MAI!

Importanza del lavoro di Binet



Il successo delle prime edizioni della scala Binet-Simon (1905-1911) è enorme, e **inaugura la tradizione moderna dei test di intelligenza**

La batteria stessa verrà rieditata più volte fino (quasi) a oggi

1905: Il test “Binet-Simon” viene presentato per la prima volta a una conferenza a Roma e poi pubblicato
1908/1911: Aggiornamenti del test Binet-Simon
1916: Terman crea la prima edizione Stanford-Binet
1937: Seconda edizione della Stanford-Binet a cura di Terman e Merrill
1973: Terza edizione della Stanford-Binet a cura di Merrill
1986: Quarta edizione della Stanford-Binet a cura di Thorndike, Hagen e Sattler
2003: **Quinta edizione** della Stanford-Binet a cura di Roid

⚠ cronologia non necessaria per l’esame

Importanza del lavoro di Binet



- **Tipologia di subtest** è in uso ancora oggi, alcuni molto simili (es. subtest tipo «Vocabolario»; «Memoria immediata»; scale Wechsler, IDS, RIAS, ecc.)

- Enfasi sulle abilità rilevanti per **l'apprendimento scolastico**

- Valutazione dell'intelligenza finalizzata a **tutelare, non discriminare** le persone (al tempo prevalevano razzismo ed eugenetica!)

- *«Ortopedia mentale»*: Binet credeva che le **capacità intellettive potessero essere migliorate** con opportuni «training», e che non fossero necessariamente predeterminate. Non crede a «g» come caratteristica fissa dell'individuo

- **Intelligenza / ragionamento nel bambino segue processi diversi** da quelli dell'adulto, servono prove *ad hoc* → preludio agli «stadi» di sviluppo proposti da Jean Piaget!

Sviluppo e distorsioni del lavoro di Binet

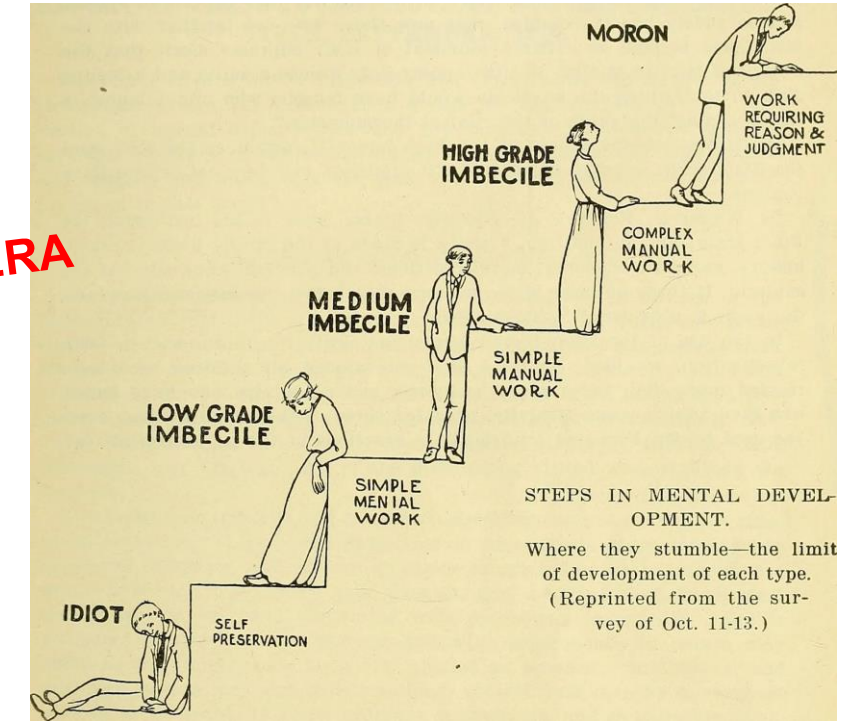


Lewis Terman portò **la batteria** negli Stati Uniti (a Stanford), la **adattò, standardizzò e rese famosa *(Stanford-Binet)***... ma ne sostenne l'uso a fini **eugenetici** secondo lo spirito del suo tempo

«La deficienza conclamata o borderline ... è molto comune tra le famiglie di origine spagnola e messicana nel sudovest [altrove include anche italiani e portoghesi]*, così come tra i negri ... La loro ottusità sembra essere razziale ... I bambini di questi gruppi dovrebbero essere relegati in classi separate*

*Non sanno fare astrazioni ma spesso se ne può fare dei lavoratori efficienti ... Da un punto di vista eugenetico rappresentano un problema serio perché **tendono a riprodursi smodatamente**»*

(The Measurement of Intelligence, 1916) ⚠ **PSEUDOSCIENZA, MA PURTROPPO AL TEMPO ERA «NORMALE»**



Membro della *Human Betterment Foundation*, Terman era a favore di programmi di sterilizzazione obbligatoria – in parte applicati negli Stati Uniti degli anni '10 e '20 – verso individui con basso livello intellettivo

Per i primi decenni del Novecento la **Stanford-Binet** ha successo enorme MA anche dei limiti:

- Rimane legata alla valutazione nell'**età dello sviluppo**
- Metrica **«bloccata» sull'età mentale**, inadatta a popolazione adulta → prima della 3° edizione [1960] rimane **QI di rapporto**, poi fissa età cronologica massima a 15 anni per gli **adulti** + introduce fasce di prestazione tipo «Sopra media», «Superiore», «Molto superiore», ma sono delle migliorie troppo inadeguate per standard moderni
- **Focus** prevalente su individuazione di **deficit**, perde la *«coda alta»* e fatica a riadattarsi all'età adulta
- Molta **enfasi su aspetti verbali** (inadatta nei contesti di analfabetismo o scarsa educazione formale)

Army Alpha & Army Beta

1917 - Prima Guerra Mondiale



Esercito americano ha **1,7 milioni** di reclute, deve **assegnare** rapidamente numerosi **ruoli**

- Test d'intelligenza con somministrazione uno-a-uno erano **troppo lunghi**
- Molte **reclute** erano **analfabete** o *non-English-speaking*… sarebbe stato stupido sottovalutarle
- **QI rapporto** mostra tutta la sua **inadeguatezza**; serviva una misura più fine, basata su **«ranghi»** (percentuali chiare di prestazione)

Army Alpha & Army Beta

Nasce l'idea di un **testing di massa**, per soggetti adulti, rapido, poco supervisionato, poco costoso, preciso, **efficiente** e **standardizzato**

Robert Yerkes, presidente dell'*American Psychological Association (APA)* riunisce un team di psicologi (incluso Terman) per creare **test** adeguati somministrabili **collettivamente** con **carta-e-penna**



Necessario lasciare da parte ideologia, razzismo, eugenetica, formule dubbie (QI rapporto), e creare un test di **REALE UTILITÀ PRATICA**

– in realtà, anche solo maneggiare carta-e-penna richiede competenza «culturale» …

Army Alpha & Army Beta

Alpha: adatto per chi sa **leggere e scrivere** in inglese

Vocabolario; Serie di numeri; Comprensione istruzioni verbali



Barrare alcuni numeri indicati (es. «il 4 e il 7», «sopra 60»)

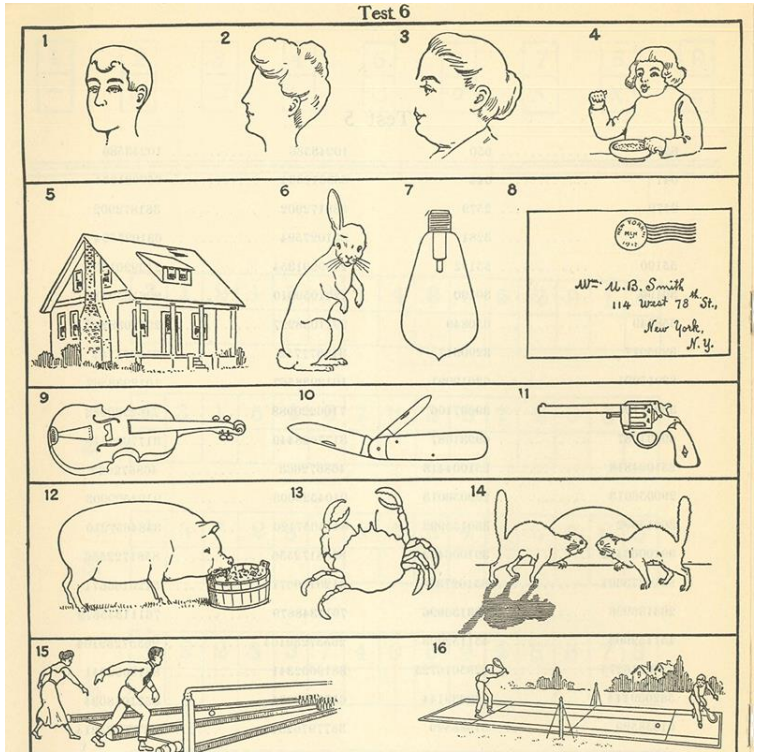
Segnare intersezioni tra figure dove indicato verbalmente (es. intersezione tra quadrato e triangolo ma fuori dal cerchio)

Conoscenza alfabeto (es. cancellate la lettera prima della E, sottolineate due lettere dopo la H)

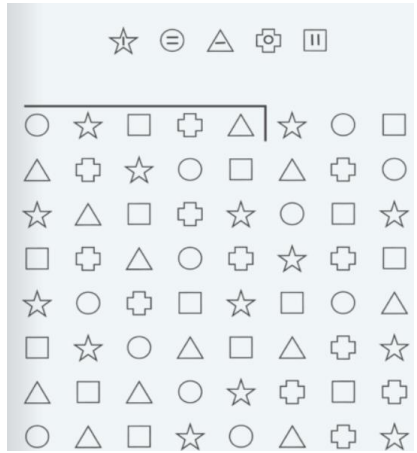
Beta: per **analfabeti** o chi non parlava inglese

Istruzioni «mimate» a gesti (es. istruttore guarda immagine esempio sulla lavagna, si mostra confuso, poi capisce e risolve disegnando parte mancante)

«Cosa manca?»



Altri test includevano:
Labirinti;
Ragionamento su sequenze (es. X – O, da proseguire);
Completamento di figure per «incastro»;
Cifrario con simboli



Army Alpha & Army Beta

punteggi grezzi (fino a 212 per Alpha, fino a 118 per Beta)

Suddivisione in «fasce» … circa percentili

A → «Molto superiore» → **4-5%** → Ufficiali con elevate responsabilità

B → «Superiore» → **8-10%** → Ufficiali di minore responsabilità e sottoufficiali

C+ → «Media alta» → **15-18%** → Sottoufficiali, alcuni ruoli di leadership

C → «In media» → **25%** → Soldato semplice con eventuali piccole responsabilità

C- → «Media bassa» → **25%** → Soldato semplice, ruoli lavorativi autonomi ma routinari

D → «Inferiore» → **15%** → Soldato semplice, ruoli semplici ma richiede supervisione

D- → «Molto inferiore» → **~%** → Ai limiti inferiori per il servizio regolare

E → «Molto inferiore» → **~%** → Limitati ruoli di supporto o esonero

SAT Scholastic Attitude / Assessment Test

Test oggi ampiamente riconosciuto negli Stati Uniti come criterio d'accesso ai college e università d'élite, per evitare corsi introduttivi, talvolta per borse di studio, per stranieri, ecc. – può essere acquistato e sostenuto privatamente (circa 2 ore e 1 quarto)

- indaga *Critical Reading & Writing, Mathematics*
- oggi computerizzato, adattivo, basato su criteri psicometrici avanzati (IRT)

nasce nel **1926** → Carl **Brigham**, psicologo di *Princeton* ed ex collaboratore di ***Army Alpha***, **riadatta il test dell'esercito in forma civile** per una selezione universitaria «meritocratica»

- Formato di risposta a scelta multipla
- Somministrazione collettiva con minima supervisione
- Standardizzazione su un ampio campione rappresentativo
- Teoricamente volto a misurare «attitudine scolastica» ma in pratica, a parità di scolarizzazione, viene spesso inteso come surrogato dell'abilità mentale generale (g)



moderni test di screening (*PISA, NAEP, INVALSI*) hanno formato molto simile, sebbene (1) NON con focus su valutazione individuale, ma di contesto scolastico nazionale / regionale / locale; (2) un po' più centrati sui curricola scolastici (ma di poco, infatti spesso considerati surrogati di g al netto di differenze di contesto)

SAT

1 Mark for Review

The following text is adapted from Carolyn Wells's 1905 novel *Patty in the City*.

> The dining-room, too, excited Ethelyn's admiration. The soft thick carpets, and daintily laid tables, each with its vase of flowers, seemed suddenly to her far more desirable than the well-appointed dining-room in her own home at Villa Rosa.
>
> Ethelyn was of an envious disposition, and though she was indulged and petted by her parents, she always wanted the belongings of someone else. She determined right then and there to coax her father to close up Villa Rosa and come to New York for the winter, though she had little hope that he would do so.

According to the text, what is true about Ethelyn?

(A) She aspires to be more like her parents.

(B) She desires the possessions and belongings of others.

(C) Traveling to places is her preferred pastime.

(D) Winter is her preferred time of year.

Section[63]	Average score 2025 (200–800)[4]	Time (minutes)	Content
Reading and Writing	521	32 per module 64 in total	Vocabulary, critical reading, sentence-level reading, grammar, usage, and diction
Math	508	35 per module 70 in total	Number and operations; algebra and functions; geometry; statistics, probability, and data analysis

20

Alma bought a laptop computer at a store that gave a 20 percent discount off its original price. The total amount she paid to the cashier was p dollars, including an 8 percent sales tax on the discounted price. Which of the following represents the original price of the computer in terms of p ?

A) $0.88p$

B) $\frac{p}{0.88}$

C) $(0.8)(1.08)p$

D) $\frac{p}{(0.8)(1.08)}$

When a scientist dives in salt water to a depth of 9 feet below the surface, the pressure due to the atmosphere and surrounding water is 18.7 pounds per square inch. As the scientist descends, the pressure increases linearly. At a depth of 14 feet, the pressure is 20.9 pounds per square inch. If the pressure increases at a constant rate as the scientist's depth below the surface increases, which of the following linear models best describes the pressure p in pounds per square inch at a depth of d feet below the surface?

A) $p = 0.44d + 0.77$
B) $p = 0.44d + 14.74$
C) $p = 2.2d - 1.1$
D) $p = 2.2d - 9.9$

Origini delle Scale Wechsler



Grande svolta nel **1939** – David Wechsler, psicologo **clinico** presso il *Bellevue Psychiatric Hospital* sviluppa prima versione scale Wechsler

- Wechsler era stato tra gli psicologi somministratori di *Army Alpha & Beta*: idea di bilanciare parte verbale vs non-verbale
- Necessità pratica di valutare capacità di funzionamento di fronte a età, storie, casistiche e sintomi diversi (per lavoro, testimonianza, autonomia, bisogno tutela, potenzialità di recupero in casistiche psichiatriche)
- Prima vera batteria clinica per adulti (Stanford-Binet non lo era, e anche quando estesa agli adulti Terman continuava a usare Età mentale!)
- Standardizzazione su N = 1700 soggetti non-clinici (sebbene non molto rappresentativo: prevalentemente newyorkese, sovra-rappresentazione livelli alti di istruzione, prevalentemente bianco, non stratificato uniformemente per età)



Origini delle Scale Wechsler



Due caratteristiche «innovative»:

- Bilanciamento test **verbali** e **non-verbali («performance»)**

  Struttura «QI verbale» vs «QI performance» - idealmente mutuata dai test *Army Alpha & Beta* - resta invariata fino ad anni ’90, solo in seguito ulteriormente raffinata per intelligenza gerarchica



- **QI di deviazione**, centrando su M = 100 e SD = 15

  Assumendo normalità e applicando (x – μ) / σ , non ancora normalizzando

  Punteggi di deviazione diventano universali e usati ancora oggi … per quasi tutto!

Le Scale Wechsler sono le più usate ancora oggi (5° edizione) per la valutazione cognitiva globale

Origini e sviluppo delle Scale Wechsler

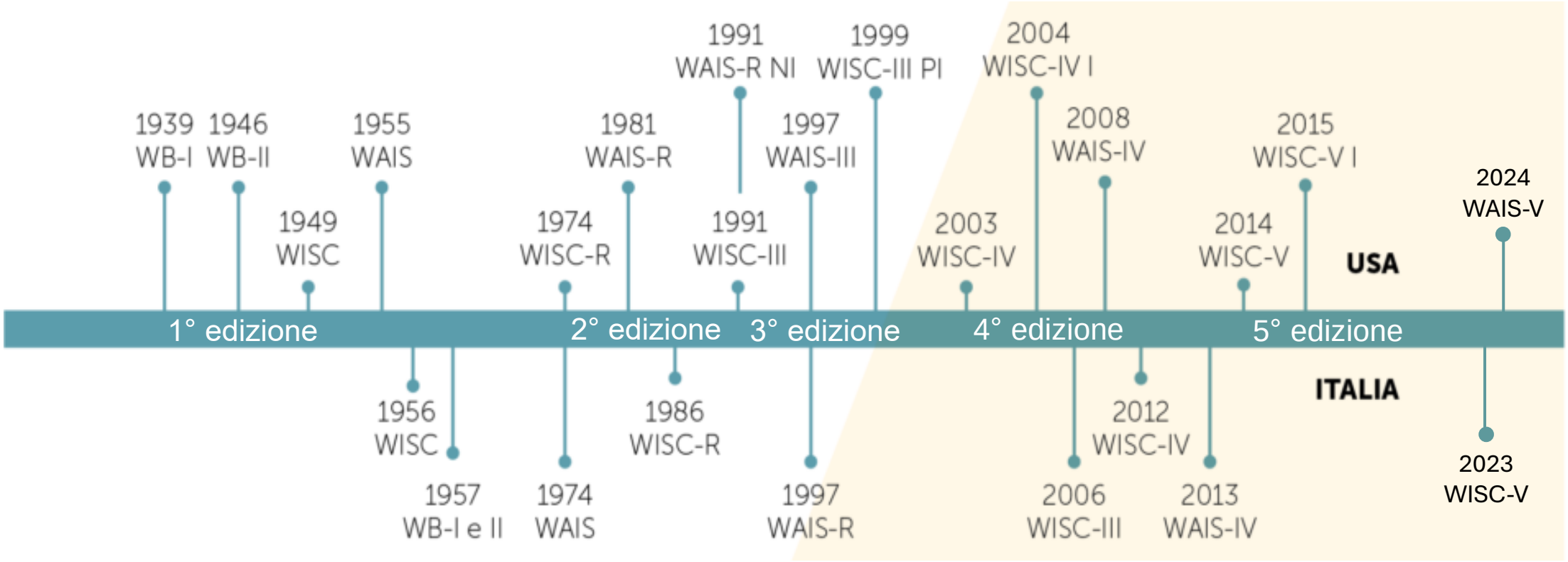
Ispirazione ***unitarista pragmatica*** → anzitutto **misurare bene QI totale**

Non voleva definire fattori o aree distinte dell'intelligenza per motivi teorici.
Bastava che la batteria «funzionasse»

*«[Il raggruppamento dei subtest in verbale e performance] non implica che queste siano le uniche abilità coinvolte dal test … I subtest **sono misure diverse dell'intelligenza, non sono misure di tipi diversi di intelligenza**, e la distinzione verbale vs. performance è **solo uno dei modi in cui è possibile raggruppare i subtest**»*

Wechsler (1958)

Origini e sviluppo delle Scale Wechsler



WB = Wechsler-Bellevue. WISC = Wechsler Intelligence Scale for Children. WAIS = Wechsler Adult Intelligence Scale.
R = Revised (in pratica 2° edizione).
NI = *Neuropsychological Instrument* (indici anche per tempi, tipi di errori, discrepanze).
PI = *Process Instrument* (enfasi processi Cognitivi: in pratica WISC-III riadattata a indici che preludono alla WISC-IV).

Scale Wechsler

nel tempo → progressiva aggiunta di indici e migliori articolazioni fattoriali



Wechsler: *«…misure diverse dell'intelligenza, non misure di tipi diversi di intelligenza …»*

Separazione degli indici di ispirazione cognitiva e neuropsicologica: utili alla clinica moderna per profilo più articolato e uso discrepanze interne

Rimando più esplicito a modello CHC («Ragionamento fluido») più alcuni piccoli ritocchi (es. Memoria di Lavoro verbale + visiva, spostamento alcuni subtest tra indici)

Convenzione universale: Subtest hanno ponderati con M = 10, SD = 3. Per gli indici, M = 100, SD = 15

Scale Wechsler (5° edizione)

QI totale

Aree

Comprensione Verbale	*Visuo-spaziale*	*Ragionamento fluido*	*Memoria di Lavoro*	*Velocità di Elaborazione*
Somiglianze	**Disegno coi cubi**	**Ragionamento matrici**	**Memoria di cifre**	**Cifrario**
Vocabolario	Puzzle	**Confronto di pesi**	Memoria di immagini	Ricerca simboli
Informazione		Concetti illustrati	Riordinamento lettere-numeri	Cancellazione
Comprensione		Ragionamento aritmetico		

Subtest

Indici primari

Indici

Comprensione Verbale	***Visuo-spaziale***	***Ragionamento fluido***	***Memoria di Lavoro***	***Velocità di Elaborazione***
Somiglianze	**Disegno coi cubi**	**Ragionamento matrici**	**Memoria di cifre**	**Cifrario**
Vocabolario	**Puzzle**	**Confronto di pesi**	**Memoria di immagini**	**Ricerca simboli**

Subtest



Indice di Comprensione Verbale

Conoscenza delle parole, dei concetti, delle informazioni riguardo il mondo

Esempi

Somiglianze

Cos'hanno in comune «mattina» e «pomeriggio»?
Cos'hanno in comune «amico» e «nemico»?

Vocabolario



Cosa significa «pestifero»?
Cosa significa «emendamento»?

Informazione

Qual è la capitale dell'Argentina?
Quanto ci mette la luce del Sole a raggiungere la Terra?
Che cos'è lo strato dell'ozono?

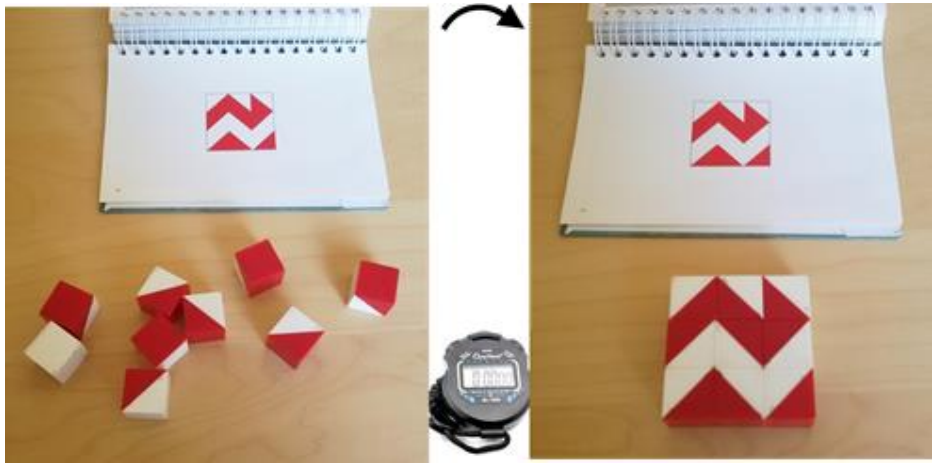
Comprensione

[comprensione di situazioni o principi generali]
Perché è bene mantenere le promesse?
Perché è importante garantire i diritti d'autore su libri e brevetti?

Indice Visuo-spaziale

Capacità di esaminare dettagli visivi, configurazioni e relazioni visuo-spaziali

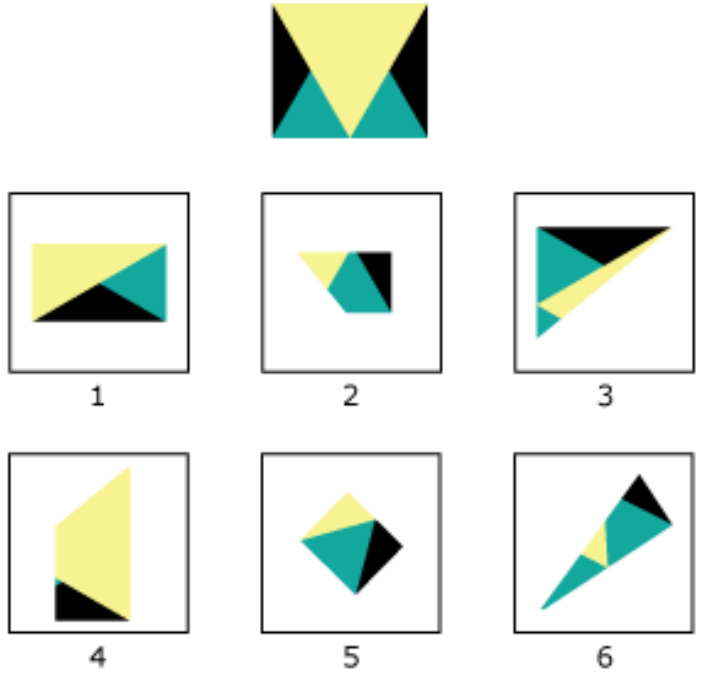
Esempi



Disegno coi cubi

Riproduzione di configurazioni astratte mostrate in un libretto entro un tempo limitato, manipolando un certo numero di cubetti colorati

Puzzle



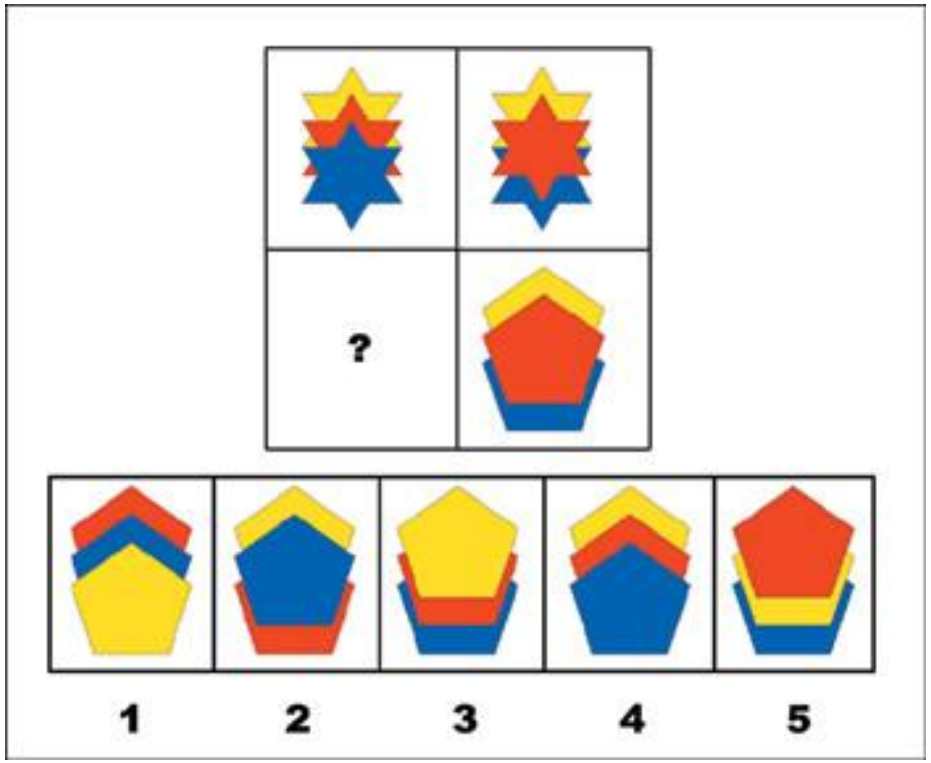
Indica 3 alternative che, se combinate ed eventualmente ruotate, compongono la figura sopra

Indice di Ragionamento Fluido

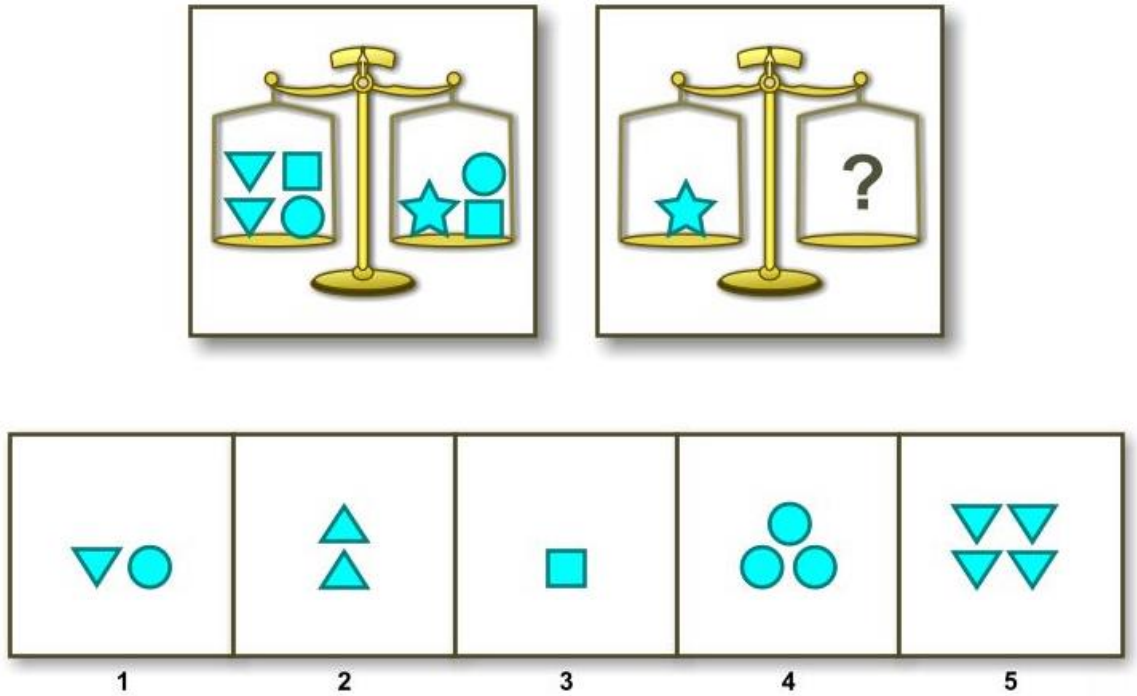
Capacità di usare ragionamento deduttivo e induttivo, analogico, astrarre regole

Esempi

Ragionamento con matrici



Confronto di pesi



Indice di Memoria di Lavoro

Ricordo a breve termine di informazione verbale o visiva

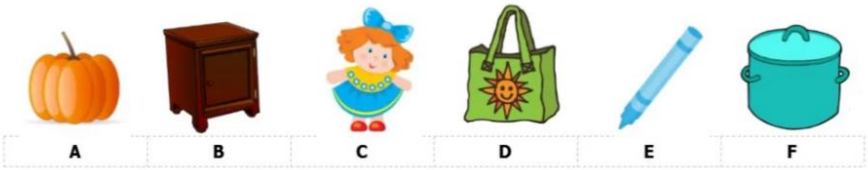
Esempi

Memoria di cifre

Ripeti / ripeti al contrario / ripeti in ordine crescente
«7 – 9 – 1 – 4 – 1 – 5»

Memoria di immagini

Quali delle seguenti immagini hai già visto poco fa?



Riordinamento lettere-numeri

Ripeti / ripeti separando / ripeti riordinando
«6 – B – A – 8 – 1 – L»

Indice di Velocità di Elaborazione

Esecuzione rapida di compiti semplici che richiedono attenzione e coordinazione

Esempi

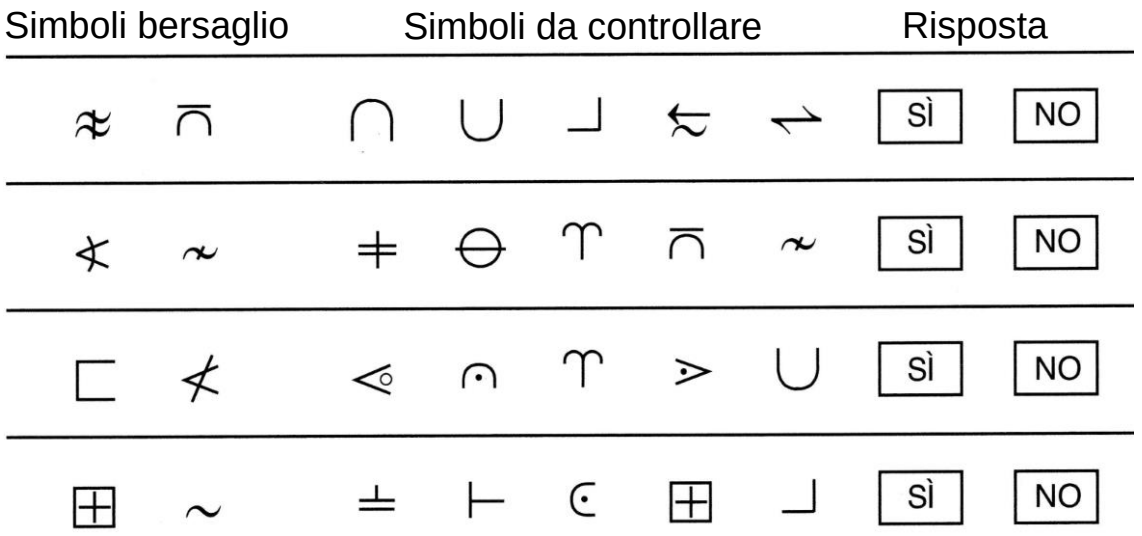
Cifrario



Abbinare velocemente simboli a cifre

Ricerca di simboli

Identificare presenza simboli bersaglio



Alcuni altri test di intelligenza rilevanti sulla scena italiana



In quale figura si può disegnare un punto nello stesso modo della prima figura?

Strettamente mono-componenziali





Human Resources

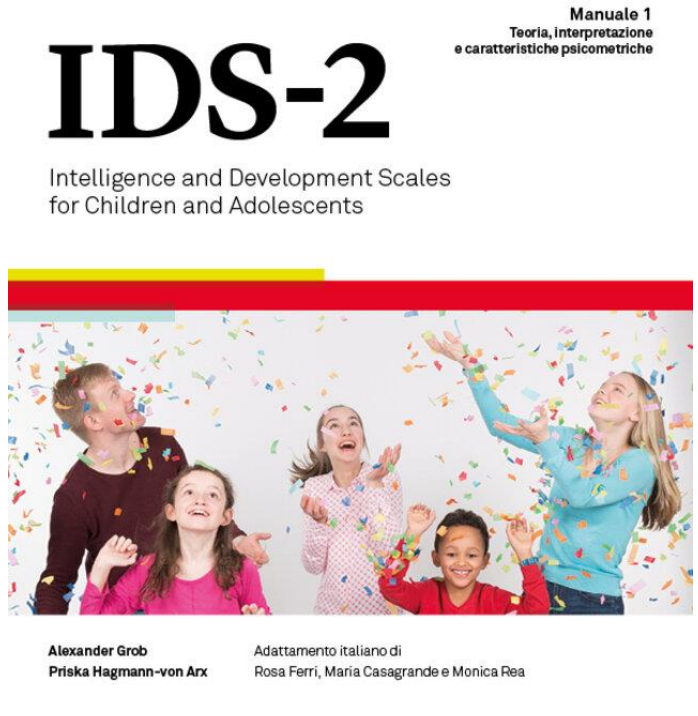


Interamente non-verbale, anche nelle istruzioni



Rapida e robusta per QI totale (4 subtest: 2 verbali + 2 visivi) più memoria e velocità/attenzione a parte

Multi-componenziale con 7 aree, ispirata a modello CHC, buona alternativa a scale Wechsler



a proposito … e le matrici di Raven?



Seguono storia tutta britannica, legata a ricerca psicometrica … ma poi vengono adottate per finalità pratiche. Oggi molto rilevanti per **ricerca** e (con cautele) anche per **clinica**

John Raven, allievo di Spearman, voleva un buon test di *ragionamento complesso* per **ricerca**, che prescindesse da competenze verbali (poi inquadrato nella «intelligenza fluida»)

Nel **1938** pubblica le Standard Progressive Matrices (SPM)

1940-1945 (Seconda Guerra Mondiale)

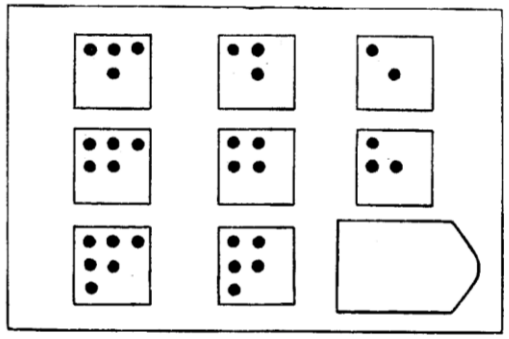
Esercito Britannico le usa per **screening di massa** grazie alla loro facilità di somministrazione collettiva → finalità simili a quelle di Army Alpha & Beta nell'esercito americano nella guerra precedente

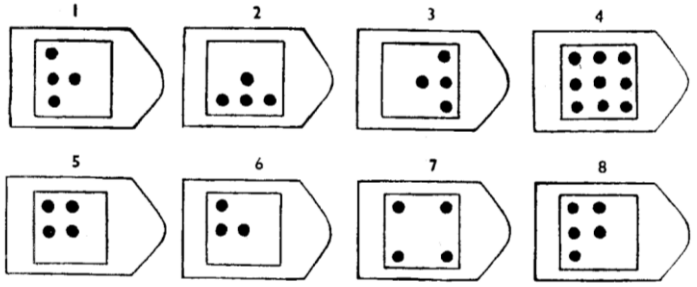
a proposito … e le matrici di Raven?

1938

SPM «Standard»

C 11

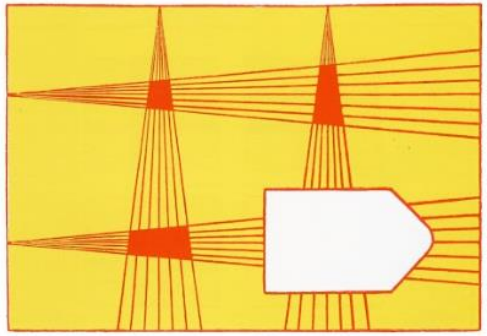


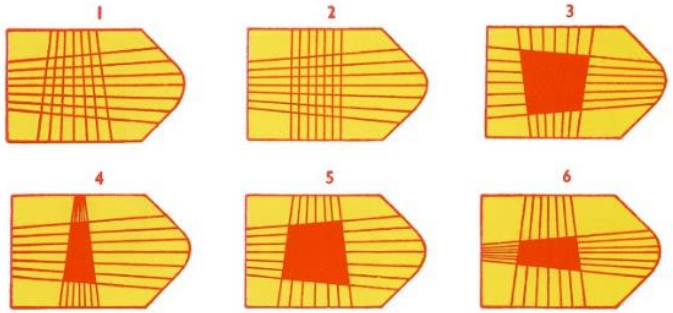


1947

CPM «Colored» per bambini, anziani, persone con difficoltà cognitive

A 12





1962

APM «Advanced» per abilità avanzate o selezione

